ㅇ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
ㅇ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

5. 〈자료〉는 '화학' 수업에서 '화학 반응에서의 양적 관계를 확인할 수 있는 실험을 계획하고 수행하기' 활동으로 학생이 수행한 실험 과정과 결과이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

$Mg(s) + 2HCl(aq) \rightarrow MgCl_2(aq) + H_2(g)$

(가) 삼각 플라스크에 1.0 M 염산 10.0 mL를 넣는다.

(나) ㉠마그네슘 리본 0.0486 g을 플라스크에 넣은 뒤, 고무마개를 막고 유리관을 연결한다.

(다) 발생한 기체를 물을 가득 채운 눈금실린더에 수상 치환으로 모은다.

(라) ㉡기체 발생이 멈추면 곧바로 눈금실린더의 눈금을 읽는다.

모은 기체의 부피	54.0 mL

(단, Mg의 원자량은 24.3이고, 실험 조건에서 기체 1 mol의 부피는 24.5 L이며, 수증기의 영향은 무시한다.)

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠에서 잘못된 점을 찾아 바르게 수정할 것.
○ 이 반응의 한계 반응물을 쓰고, 발생하는 H_2의 이론적 부피(mL)를 구할 것.
○ 모은 기체의 부피가 이론적 부피보다 크게 측정된 원인을 밑줄 친 ㉡과 관련지어 서술할 것.

6. 〈자료 1〉은 아레니우스의 전리설에 관한 과학사 내용이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학'의 '교수·학습 방법' 내용의 일부이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

19세기 후반, 염화 나트륨과 같은 전해질의 수용액은 같은 몰랄 농도의 설탕 수용액보다 어는점 내림과 삼투압이 약 2배 크다는 사실이 알려졌다. 또 전해질 수용액은 전류가 잘 흐르지만 설탕 수용액은 그렇지 않았다.

아레니우스(S. Arrhenius)는 ㉠'전해질이 물에 녹으면 전류가 흐르지 않을 때에도 양전하와 음전하를 띤 입자로 나뉘어 존재한다고 가정하면, 용질 입자 수가 늘어 어는점 내림이 크게 나타나는 것과 전기 전도성이 모두 자연스럽게 설명된다.'라고 생각하여 전리설을 제안하였다.

그의 박사 학위 논문은 낮은 평가를 받았고, 많은 화학자는 '서로 끌어당기는 양전하와 음전하가 물속에서 떨어져 있을 수 없다.'라며 반대하였다. 그러나 반트호프와 오스트발트가 이 이론을 지지하고 이를 뒷받침하는 측정 결과가 쌓이면서 전리설은 점차 받아들여졌고, 아레니우스는 1903년에 노벨 화학상을 받았다. 이후 이 이론은 이온 사이의 상호작용을 고려하는 방향으로 다시 보완되었다.

〈자료 2〉

• 과학 지식의 잠정성, 과학적 방법의 다양성, 과학 윤리, 과학·기술·사회의 상호 관련성, 과학적 모델의 특성, 과학의 본성과 관련된 내용을 적절한 소재를 활용하여 지도한다.

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠에 나타난 아레니우스의 과학적 추론 유형을 쓰고, 그렇게 판단한 근거를 서술할 것.
○ 〈자료 2〉에 제시된 과학의 본성 요소 중 〈자료 1〉의 셋째 문단에 가장 잘 드러난 것을 1가지 골라 쓰고, 그렇게 판단한 이유를 서술할 것.

7. 〈자료〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 고등학교 '통합과학1', '통합과학2'의 화학 관련 단원 수업 계획에 대해 예비 교사들이 작성한 메모이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

(가) [10통과1-02-03] 주요 원소들이 화학 결합을 형성하는 이유를 (㉠) 모형을 이용한 전자배치를 통해 안정성을 지닌 원소와 비교하여 설명한다.

(나) [10통과1-02-04] 각 화학 결합으로 나타나는 성질은 (㉡)에 한정하여 다룬다.

(다) [10통과2-01-03] 철의 제련 반응에서 각 원소의 산화수 변화를 구하여 산화된 물질과 환원된 물질을 판단하게 한다.

(라) [10통과2-01-04] 아레니우스 정의를 학습한 뒤 브뢴스테드-라우리 정의로 확장하여 NH_3가 염기인 까닭을 설명하게 한다.

(마) [10통과1-01-04] 센서를 통해 아날로그 신호가 전기 신호로 바뀌어 디지털 정보가 됨을 소개하되, 센서의 작동 원리는 다루지 않는다.

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉠, ㉡에 들어갈 말을 순서대로 쓸 것.

○ (가)~(마) 중 교육과정의 성취기준 해설에 비추어 적절하지 않은 것을 2가지 찾아 기호를 쓰고, 그 이유를 각각 서술할 것.

(이 면은 여백입니다.)

ㅇ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
ㅇ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

3. 〈자료 1〉은 산과 염기에 관한 학교급·과목별 학습 내용과 '통합과학2'의 수업 장면이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학 반응의 세계'의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

과목	산과 염기 관련 학습 내용
통합과학2	아레니우스 정의, 중화 반응에서의 온도 변화와 지시약의 색 변화
화학	물의 자동 이온화와 pH, 중화 적정
화학 반응의 세계	브뢴스테드-라우리 정의, 이온화 상수, 염의 가수 분해, 완충 작용

[통합과학2 수업 장면]

① 학생들이 BTB 용액을 넣은 묽은 염산에 수산화 나트륨 수용액을 조금씩 넣으며 색 변화를 직접 관찰한다.
② H^+ 과 OH^- 을 서로 다른 모양의 입자 그림으로 나타내고, 두 입자가 만나 물 입자가 되는 과정을 그림으로 표현한다.
③ 중화 반응을 $H^+(aq) + OH^-(aq) \rightarrow H_2O(l)$로 나타낸다.

〈자료 2〉

• [12반응01-01] 브뢴스테드-라우리 산과 염기 정의의 (㉠)과 유용성을 다룬다.

〈작성 방법〉

○ 〈자료 1〉의 표에 반영된 브루너(J. Bruner)의 교육과정 구성 원리를 쓰고, 그렇게 판단한 근거를 서술할 것.
○ 수업 장면 ②에 해당하는 브루너의 표상 양식을 쓰고, 괄호 안의 ㉠에 들어갈 말을 쓸 것.

4. 〈자료 1〉은 5E 모형을 적용한 '물질과 에너지' 수업의 흐름이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '물질과 에너지'의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

(가) 여름철에 음식이 빨리 상하는 영상을 보여 주고 "온도는 화학 반응의 빠르기에 어떤 영향을 줄까?"라고 질문한다.
(나) 모둠별로 서로 다른 온도에서 싸이오황산 나트륨 수용액과 염산의 반응 시간을 측정한다.
(다) 학생들이 결과를 설명하게 한 뒤, 교사는 분자 운동 에너지 분포 곡선과 활성화 에너지를 이용하여 과학적 설명을 제시한다.
(라) 자동차 촉매 변환기와 식품의 냉장 보관 사례를 제시하고, 앞에서 배운 개념을 적용하여 설명하게 한다.
(마) 개념도와 서술형 문항으로 학생의 이해를 확인한다.

학생 C: 온도를 높이면 ㉠ 활성화 에너지가 작아지기 때문에 반응이 빨라져요.

〈자료 2〉

• 생태전환교육과 연계하여 토양 오염, 수질 오염, 대기 오염 등 인류가 당면한 환경 문제의 심각성을 인지하고, (㉡)을/를 사용하여 이를 해결하는 방법을 통해 지속가능한 지구에 대한 책임감을 갖도록 지도한다.

〈작성 방법〉

○ (다)와 (라)에 해당하는 5E 모형의 단계를 순서대로 쓰고, (라) 단계의 목적을 서술할 것.
○ 밑줄 친 ㉠의 오개념을 수정하고, 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓸 것.

5. 〈자료 1〉은 '화학'의 화학 평형 단원에서 실시한 선택형 문항과 학생 40명의 응답 결과이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학'의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오.[4점]

〈자료 1〉

[문항] 밀폐 용기에서 $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$가 평형에 도달하였을 때에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 정반응과 역반응이 모두 멈춘 상태이다.

② 정반응 속도와 역반응 속도가 같다.

③ N_2O_4와 NO_2의 농도가 같다.

④ 용기 속에 NO_2만 존재한다.

집단(각 20명)	①	②(정답)	③	④
상위 집단	2	16	2	0
하위 집단	5	6	9	0

〈자료 2〉

• [12화학03-01] 가역 반응의 예시를 들 때 거시적으로 관찰 가능한 화학 평형 상태의 특징과 (㉠) 상태를 구분하여 다룬다.

〈작성 방법〉

○ 이 문항의 난이도 지수와 변별도 지수를 각각 구할 것.

○ 하위 집단이 가장 많이 선택한 오답에 나타난 오개념을 쓰고, 이를 수정할 것. 또한 괄호 안의 ㉠에 들어갈 말을 쓸 것.

(이 면은 여백입니다.)

화학교육론 실전 모의고사 3회 — 모범 답안 및 채점 기준

전공A 5번 · 화학 · 양적 관계 실험(Mg + HCl)의 오류와 한계 반응물

구분	모범 답안	배점
작성 1	Mg을 넣은 뒤 마개를 막으면 그 사이에 발생한 H_2가 빠져나가므로, 마그네슘 리본을 마개 아래에 매달거나 기울인 플라스크 목에 걸쳐 둔 상태로 먼저 마개를 막고 연결한 뒤 플라스크를 기울여 반응시킨다.	1점
작성 2	한계 반응물: Mg(0.0486/24.3 = 0.00200 mol < HCl 0.010 mol의 1/2). 이론적 부피: 0.00200 × 24.5 L = 0.0490 L = 49.0 mL	2점 (각 1점)
작성 3	반응이 발열 반응이어서 기체 발생 직후 기체의 온도가 실온보다 높아 부피가 팽창한 상태로 측정되었다. 실온으로 식힌 뒤(온도가 일정해진 뒤) 부피를 읽어야 한다.	1점

출제 근거·해설 2026 화학 A5(실험 과정 오류·오차 방향) 구조를 화학 탐구 활동 '화학 반응에서의 양적 관계를 확인할 수 있는 실험을 계획하고 수행하기'에 적용. 2020 화학 A6(양적 관계)·[12화학01-03] 해설(계수비 = 몰수비)과 연계.

전공A 6번 · 과학사 · 아레니우스 전리설의 수용(귀추, 과학의 본성)

구분	모범 답안	배점
작성 1	귀추(가추, abduction). 설명이 필요한 놀라운 현상(전해질 수용액의 큰 어는점 내림과 전기 전도성)에서 출발하여, 그 현상을 가장 잘 설명할 수 있는 가설(이온으로의 해리)을 제안하였기 때문이다.	2점 (유형 1점, 근거 1점)
작성 2	과학 지식의 잠정성. 전리설은 처음에 과학자 공동체의 반대를 받았으나 새로운 증거가 쌓이며 수용되었고, 이후 이온 사이의 상호작용을 고려하여 다시 수정·보완되었기 때문이다.	2점 (요소 1점, 이유 1점)

출제 근거·해설 2023 화학 A5(귀추법)·2026 화학 A6(본성 요소 고르기)·2025 화학 A6(공동체 합의) 계열. 귀추는 '놀라운 현상 C → 가설 A가 참이면 C는 당연하다 → A를 잠정적으로 채택'의 형식. 화학 교수·학습 방법 (라) 원문.

전공A 7번 · 교육과정 · 통합과학1·2 성취기준 해설의 범위

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 전자껍질, ㉡ 전기 전도성	2점 (각 1점)
작성 2	(다): 산화·환원 반응을 산소와 전자의 이동으로 설명하되, 산화수는 다루지 않는다. (라): 산·염기 정의는 아레니우스 정의만 다룬다.	2점 (각 1점)

출제 근거·해설 2024 화학 A7(통합과학2 산화·환원, 산화수 다루지 않음) 이후 통합과학1·2 성취기준 해설 전반으로 확장한 범위 판단형. [10통과1-02-03], [10통과1-02-04], [10통과2-01-03~04], [10통과1-01-04] 해설 원문.

전공B 3번 · 학습 이론 · 브루너(나선형 교육과정, 표상 양식)와 산·염기

구분	모범 답안	배점
작성 1	나선형 교육과정. 산과 염기라는 같은 핵심 개념을 학년·과목이 올라감에 따라 아레니우스 정의 → pH·중화 적정 → 브뢴스테드-라우리 정의·이온화 상수로 점차 깊고 넓게 반복하여 다루기 때문이다.	2점 (원리 1점, 근거 1점)
작성 2	영상적 표상. ㉠ 확장성	2점 (각 1점)

출제 근거·해설 2023 화학 A6(브루너 나선형 교육과정, 작동적 표상)·2022 화학 B3(영상적 표상) 계열. 작동적(①) → 영상적(②) → 상징적(③) 표상. 화학 반응의 세계 [12반응01-01] 해설 원문 빈칸.

전공B 4번 · 수업 모형 · 5E 모형(온도와 반응 속도)

구분	모범 답안	배점
작성 1	(다) 설명(Explain), (라) 정교화(Elaborate). 정교화 단계는 설명 단계에서 형성한 개념을 새로운 상황에 적용하여 개념을 확장·심화(일반화)하게 하는 것이 목적이다.	2점 (단계 1점, 목적 1점)
작성 2	온도가 높아져도 활성화 에너지는 변하지 않으며, 분자 운동 에너지 분포가 넓어져 활성화 에너지 이상의 에너지를 가진 분자의 비율이 증가하므로 유효 충돌이 많아져 반응이 빨라진다. ㉡ 촉매나 효소	2점 (각 1점)

출제 근거·해설 2025 물리 B3·2025 지구 B3(5E 정교화)를 화학 반응 속도에 적용. 참여-탐색-설명-정교화-평가. 2025 화학 B3(반응 속도, 물질과 에너지)과 연계되며, '온도 상승 → 활성화 에너지 감소'는 대표 오개념. (4) 반응 속도 성취기준 적용 시 고려 사항 원문 빈칸.

전공B 5번 · 평가 · 문항 분석(난이도·변별도)과 동적 평형 오개념

구분	모범 답안	배점
작성 1	난이도 지수 P = (16 + 6)/40 = 0.55, 변별도 지수 D = (16 − 6)/20 = 0.50	2점 (각 1점)
작성 2	③: '평형 상태에서는 반응물과 생성물의 농도가 같다.' 평형 상태는 농도가 같아지는 상태가 아니라, 정반응과 역반응의 속도가 같아 각 물질의 농도가 일정하게 유지되는 상태이다. ㉠ 동적 평형	2점 (오개념 수정 1점, ㉠ 1점)

출제 근거·해설 2026 생물 A5(내용 타당도·선택형 보완)와 문항 분석(정답률·상하위 집단 변별도) 계열. 난이도 P = 정답자 수/전체, 변별도 D = (상위 정답자 − 하위 정답자)/집단 인원. 매력적 오답 분석으로 오개념을 진단한다. [12화학03-01] 해설 원문 빈칸.